

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-29b** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (Matematika 5, 3/1 · z MAT-29)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (Matematika 5, 3/1)**Učivo:** tělesa; povrch a objem hranolu, válce, jehlanu, kuželu a koule**Základní pojmy****Hranol** – Dvě shodné rovnoběžné podstavy (mnohoúhelníky) a boční stěny rovnoběžníky; kolmý hranol má boční stěny obdélníky, pravidelný má podstavu pravidelný mnohoúhelník.**Kvádr a krychle** – Kolmé čtyřboké hranoly s obdélníkovou (čtvercovou) podstavou; krychle má všech 12 hran shodných.**Jehlan** – Podstava mnohoúhelník, boční stěny trojúhelníky se společným vrcholem; pravidelný má pravidelnou podstavu a vrchol nad jejím středem.**Rotační válec a kužel** – Vzniknou otočením obdélníku (pravoúhlého trojúhelníku) kolem strany (odvěsny); s = strana kužele.**Koule a její části** – Koule = body ve vzdálenosti nejvýš r od středu; kulová úseč, vrstva a výseč jsou její části (vzorce v MFChT).**Komolý kužel a jehlan** – Část kužele (jehlanu) mezi podstavou a rovnoběžným řezem; má dvě podstavy.**Plášť a povrch** – Plášť = boční plocha; povrch = plášť + podstavy (otevřená nádoba má jen jednu podstavu).**Stěnová výška** v_s – Výška boční stěny jehlanu; není to výška jehlanu v ani boční hrana.**Tělesová úhlopříčka** – Spojuje vrcholy, které neleží v téže stěně.**Vzorce a vztahy**

$$V = S_p \cdot v, \quad S = 2S_p + S_{pl}$$

hranol (i kvádr, krychle) a válec

$$V = \frac{1}{3}S_p \cdot v, \quad S = S_p + S_{pl}$$

jehlan a kužel – nezapomeň $\frac{1}{3}$

$$V = \pi r^2 v, \quad S = 2\pi r(r + v)$$

rotační válec (MFChT)

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v, \quad S = \pi r(r + s), \quad s^2 = r^2 + v^2$$

rotační kužel (MFChT)

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad S = 4\pi r^2$$

koule (MFChT)

$$V = \frac{\pi v}{3}(R^2 + Rr + r^2)$$

komolý kužel (MFChT)

$$u = a\sqrt{3}, \quad u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

tělesová úhlopříčka krychle a kváдру

$$v_s^2 = v^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

pravidelný čtyřboký jehlan: stěnová výška

Převody jednotek

jednotka	převod
1 m ³	1 000 dm ³ = 1 000 l = 10 hl
1 dm ³	1 l = 1 000 cm ³
1 cm ³	1 ml
1 m ²	100 dm ² = 10 000 cm ²

Poučky a postupy

- Všechny vzorce pro povrchy a objemy těles jsou v tabulkách MFChT – musíš ale poznat, které těleso to je, a dosadit správné rozměry.
- Nejdřív převed' všechny délky na stejnou jednotku; litry počítej přes dm³.
- Chybějící rozměr (výšku, stranu kužele, stěnovou výšku) dopočítej Pythagorovou větou v pravoúhlém trojúhelníku uvnitř tělesa.
- Z objemu nebo povrchu umíš zpětně určit rozměr: sestav rovnici a vyřeš ji.
- U uzavřené úlohy nejdřív odhadni řád výsledku (litry × cm³, m² × cm²).

Pozor na

- Průměr ≠ poloměr: $d = 60$ cm znamená $r = 30$ cm.
- Stěnová výška jehlanu, výška jehlanu a boční hrana jsou tři různé délky.
- Otevřená nádoba (bez víka) má jen jednu podstavu.
- 1 m³ = 1 000 l, ale 1 m² = 10 000 cm² – nemíchej převody ploch a objemů.

Vzorový příkladRotační kužel má poloměr podstavy 6 cm a stranu délky 10 cm. Vypočti jeho objem a povrch. Výsledky zapiš jako násobek π a zaokrouhli na celé jednotky.

- Výška z pravoúhlého trojúhelníku r , v , s :
 $v = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm.
- Objem: $V = \frac{1}{3}\pi \cdot 6^2 \cdot 8 = 96\pi \approx 302$ cm³.
- Povrch: $S = \pi r(r + s) = \pi \cdot 6 \cdot 16 = 96\pi \approx 302$ cm².
- Kontrola jednotek: objem v cm³, povrch v cm² – číselná shoda je náhoda.